



Universidad del Cauca

INFORME PARCIAL DE PROYECTO

Apropiación de tecnologías de reconstrucción y renderizado digital de objetos 3D para la promoción del patrimonio cultural relacionado con los volantes de huso y la producción textil de las sociedades prehispánicas del suroccidente Colombiano.

Proyecto de desarrollo interno ID 6292.

ANEXO 3

Evaluación de la efectividad y alcance de la plataforma Web para la promoción del patrimonio cultural relacionado con los volantes de huso desarrollada dentro del Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca.

Autores:

Javier Alexander Hurtado Guaca
Carlos Hernán Tobar Arteaga

Grupos de investigación:

Grupo de Ingeniería Telemática.

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Vicerrectoría de Investigaciones

Popayán, noviembre de 2025

RESUMEN

Este documento presenta la planeación inicial para la evaluación de la plataforma Web desarrollada en el proyecto en el Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca.

1 Enfoque general de la evaluación

La evaluación de la plataforma Web dedicada al patrimonio cultural relacionado con los volantes de huso se plantea desde un enfoque mixto que combina metodologías cuantitativas y cualitativas, con el objetivo de obtener una caracterización integral del desempeño y la contribución de la herramienta digital. Este enfoque permitirá analizar los aspectos técnicos, comunicativos, educativos y socioculturales de la plataforma, garantizando que su funcionamiento y su valor como recurso museal y académico sean comprendidos desde múltiples perspectivas. Al integrar esta variedad de métodos, se busca asegurar una evaluación robusta que dé cuenta de la complejidad del proyecto y de su potencial impacto en distintos públicos.

Asimismo, la evaluación se fundamenta en la necesidad de comprender la plataforma no solo como un producto tecnológico, sino como un mediador entre el conocimiento científico, la tradición cultural y la experiencia del visitante. Por ello, el plan contempla fases sucesivas que incluyen pruebas especializadas, interacción guiada con usuarios reales y análisis de datos de uso, articuladas con la recolección de percepciones y narrativas de los públicos involucrados. Este enfoque progresivo permite identificar oportunidades de mejora, medir el grado de apropiación cultural generado y consolidar la relación entre el Museo de Historia Natural y la comunidad académica y social.

2 Evaluación técnica y funcional

La evaluación técnica se centrará en caracterizar la estabilidad, el rendimiento y la accesibilidad de la plataforma, mediante la aplicación de pruebas sistemáticas que permitan identificar fallas, inconsistencias o limitaciones. Estas pruebas incluirán análisis de tiempos de carga, revisión de compatibilidad en diferentes navegadores y dispositivos, verificación de estándares de accesibilidad y medición de parámetros de desempeño en la interacción con modelos 3D. El objetivo es garantizar que la plataforma pueda ser utilizada de manera adecuada por una amplia diversidad de usuarios y en contextos técnicos heterogéneos.

Complementariamente, se desarrollará una revisión detallada de los sistemas de gestión de contenido, la coherencia de los metadatos asociados a cada modelo 3D y la integridad de las fichas descriptivas. Se examinarán los procesos de manipulación de los modelos, evaluando la fluidez de movimientos, la precisión de los controles y la consistencia visual entre piezas. Estos análisis permitirán asegurar que la plataforma mantenga un funcionamiento sólido, responda adecuadamente a los fines museológicos del proyecto y cumpla con estándares actuales de calidad técnica y tecnodidáctica.

3 Evaluación de usabilidad y experiencia de usuario

La evaluación de usabilidad abordará la interacción de los usuarios con la interfaz, la claridad de los contenidos y la eficiencia de las rutas de navegación. Para ello, se realizarán pruebas de usabilidad basadas en protocolos estructurados, como el método think-aloud, que permiten observar de primera mano las dificultades y aciertos que experimentan los visitantes al recorrer la plataforma. Estas pruebas se complementarán con cuestionarios estandarizados, como el System Usability Scale, con el fin de obtener indicadores cuantificables sobre la percepción de facilidad de uso.

A esto se sumará una evaluación heurística llevada a cabo por especialistas en diseño de interacción y comunicación digital, quienes analizarán la plataforma con base en principios reconocidos de usabilidad, consistencia, visibilidad del estado del sistema y prevención de errores. Se recogerán también datos sobre la interacción real de los usuarios —tiempos de permanencia, páginas más visitadas, patrones de interacción con los modelos— para complementar la evaluación subjetiva con evidencia empírica. En conjunto, esta fase permitirá proponer mejoras orientadas a optimizar la experiencia de navegación y facilitar el acceso al conocimiento patrimonial.

4 Evaluación del impacto educativo

La evaluación del impacto educativo se enfocará en determinar la medida en que la plataforma contribuye a mejorar la comprensión de los usuarios sobre las tecnologías textiles prehispánicas y el rol de los volantes de huso en dichos procesos. Para ello se aplicarán instrumentos pretest y postest que permitan evidenciar cambios en la adquisición de conceptos, así como variaciones en la percepción sobre la importancia histórica y cultural de estos objetos. Esta información será fundamental para verificar el potencial de la plataforma como recurso pedagógico complementario en entornos formales e informales.

Paralelamente, se desarrollarán entrevistas y grupos de discusión con docentes, estudiantes y mediadores educativos, con el fin de comprender cómo se apropian de los contenidos, qué estrategias consideran más efectivas y qué mejoras podrían implementarse desde una perspectiva pedagógica. Se evaluará también la claridad narrativa, la calidad de los materiales explicativos y la pertinencia de los modelos 3D como herramientas de visualización didáctica. De esta manera, esta fase permitirá determinar el alcance real del proyecto como instrumento de divulgación y aprendizaje sobre el patrimonio tecnológico textil.

5 Evaluación del impacto cultural y social

La evaluación cultural y social analizará cómo la plataforma contribuye al reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio asociado a los volantes de huso entre diferentes grupos de usuarios. Se realizarán entrevistas y grupos focales con comunidades locales, artesanos, estudiantes y visitantes del museo, con el fin de comprender cómo interpretan los contenidos, qué elementos consideran representativos de su cultura y de qué manera la plataforma incide en su relación con las prácticas textiles tradicionales. Este enfoque permitirá identificar el potencial del proyecto para fortalecer vínculos con comunidades custodias del patrimonio.

Adicionalmente, se recogerán narrativas y percepciones sobre la relevancia contemporánea de estos objetos y sobre la capacidad de la plataforma para comunicar su significado cultural más allá de su dimensión técnica. Se analizarán también indicadores de apropiación social, como la incorporación de la plataforma en actividades educativas, talleres comunitarios o acciones museales participativas. Estos insumos permitirán evaluar el grado en que la herramienta digital contribuye a dinamizar la relación entre el museo, el conocimiento científico y las memorias culturales de la región.

6 Evaluación del alcance y circulación

La evaluación del alcance se basará en el análisis de métricas digitales que permitan describir la audiencia que interactúa con la plataforma. Se recopilarán datos sobre el número total de visitas, la frecuencia de retorno, la procedencia geográfica de los usuarios y los dispositivos o navegadores más utilizados. Además, se analizarán indicadores de comportamiento como el flujo de navegación, la duración promedio de las sesiones y el nivel de interacción con los modelos 3D. Estos datos permitirán establecer patrones de uso y estimar la visibilidad del proyecto en el entorno digital.

Asimismo, se complementará el análisis cuantitativo con una revisión cualitativa que permita identificar la diversidad de públicos alcanzados y el carácter de su interacción con el contenido patrimonial. Esta revisión incluirá testimonios y retroalimentación recopilada a través de formularios dentro de la plataforma o de actividades de divulgación asociadas al museo. La combinación de ambas fuentes de información permitirá comprender la amplitud del alcance cultural del proyecto, así como su potencial para expandir el interés social y académico por el patrimonio textil del suroccidente colombiano.

7 Cronograma y entregables

El cronograma de evaluación se desarrollará en un periodo aproximado de siete semanas, iniciando con pruebas técnicas que permitirán asegurar la estabilidad y accesibilidad de la plataforma. Posteriormente, se llevarán a cabo las pruebas de usabilidad, la evaluación educativa y el análisis cultural y social, de manera que los hallazgos puedan retroalimentarse entre sí y enriquecer la interpretación final. El proyecto cerrará con un análisis de métricas de alcance y con la redacción del informe integrador, que consolidará los resultados obtenidos en cada fase.

Los entregables del proceso incluirán informes parciales por cada componente evaluado, una matriz de evaluación técnica, análisis visuales de navegación y mapas de calor, informes de impacto educativo y cultural, y un documento final con recomendaciones y un plan de mejora. Estos productos asegurarán la trazabilidad del proceso evaluativo y permitirán que los resultados puedan ser consultados, analizados y aplicados en el desarrollo de la versión final de la plataforma. En conjunto, este plan garantizará una evaluación rigurosa, coherente y alineada con los propósitos museales, patrimoniales y académicos del proyecto.

7 Conclusiones

Por desarrollar.